# MA-0501 Análisis Numérico I

| | |
|---|---|
| **Año:** III | **Requisitos:** MA-0341 Matemática Computacional y MA-0515 Ecuaciones Diferenciales |
| **Ciclo:** VI | **Correquisitos:** Ninguno |
| **Tipo de curso:** Teórico | **Horas presenciales por semana:** 5 |
| **Créditos:** 4 | **Horas de trabajo independiente por semana:** 7 |
| **Virtualidad:** P | |

## Descripción del curso

Este curso está dirigido a estudiantes de las carreras de Bachillerato en Matemática y Ciencias Actuariales que han completado los cursos de cálculo y álgebra lineal, por lo que se ubica en el segundo ciclo del tercer año. Este curso busca que cada estudiante aprenda a resolver problemas matemáticos utilizando la teoría y herramientas del análisis numérico, con base en los conocimientos y destrezas desarrolladas en el curso MA-0341 Matemática Computacional. En el curso se propiciará el desarrollo de habilidades investigativas, mediante la búsqueda bibliográfica, lectura e implementación de métodos numéricos aplicados a problemas específicos.

El curso incluye tanto temas formales del análisis numérico y demostraciones relevantes, así como la resolución de problemas de forma computacional, para lo cual se requieren herramientas básicas de programación. Específicamente, se trabajarán en temas relacionados con el cálculo (interpolación, integración, derivación), álgebra lineal (factorizaciones, resolución numérica de sistemas lineales de ecuaciones y aplicaciones) y ecuaciones diferenciales ordinarias. Este curso es base para próximos cursos optativos de análisis numérico a nivel de bachillerato y maestría, relacionados con ecuaciones diferenciales parciales, análisis de datos y optimización, entre otros.

## Objetivos

**General:** Aplicar la teoría de análisis numérico y sus herramientas básicas en la resolución de problemas y modelos matemáticos, mediante el estudio teórico de algoritmos y la implementación de algoritmos en un lenguaje de alto nivel.

**Específicos:** Al finalizar el curso, cada estudiante debe ser capaz de:

1. Identificar efectos del error en distintos cálculos numéricos.
2. Aplicar conceptos de la teoría clásica del análisis numérico para la resolución de problemas relacionados con interpolación, integración y resolución numérica de ecuaciones.
3. Implementar algoritmos para la resolución numérica de diferentes problemas matemáticos que involucren álgebra lineal y ecuaciones diferenciales.
4. Analizar propiedades teóricas de algoritmos, tales como existencia, unicidad, estabilidad, convergencia y cotas del error.

## Contenidos

1. **Error numérico (1 semana):**

   **Opciones de bibliografía:** [Ove01].

a) Representación de números en aritmética de punto flotante.
b) Errores por redondeo.
c) Ejemplos de precisión y estabilidad.

2. **Aproximación de funciones (2 semanas):**
   **Opciones de bibliografía:** [SM03; Tre12].

   a) Interpolación (Lagrange, Hermite, a trozos).
   b) Aproximación de derivadas.
   c) Polinomios de Chebyshev.
   d) Coordenadas baricéntricas.

3. **Ecuaciones no lineales (2 semanas):**
   **Opciones de bibliografía:** [SM03].

   a) Repaso de Newton, bisección, secante. Consideraciones numéricas.
   b) Método de aproximaciones sucesivas.

4. **Integración (2 semanas):**
   **Opciones de bibliografía:** [SM03].

   a) Polinomios ortogonales.
   b) Cuadratura de Gauss.
   c) Integración de Monte Carlo.

5. **Álgebra lineal numérica (4 semanas):**
   **Opciones de bibliografía:** [TB97].

   a) Algoritmos de diferentes factorizaciones (LU, QR, Cholesky, valores singulares).
   b) Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales.
   c) Métodos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones (Jacobi, Gauss-Seidel, gradiente con búsqueda de línea).
   d) Valores y vectores propios (Jacobi, Sturm, iteración de potencias, QR).
   e) Problema de mínimos cuadrados. Mejor aproximación en la 2-norma.
   f) Sistemas de ecuaciones no lineales (Newton en varias variables).
   g) Aplicaciones de valores singulares.

6. **Ecuaciones diferenciales ordinarias (3 semanas):**
   **Opciones de bibliografía:** [QV08; SM03].

   a) Método de Euler y del trapecio.
   b) Métodos de Runge-Kutta.
   c) Sistemas de ecuaciones diferenciales.
   d) Método de diferencias finitas.

7. **Tema opcional (1 semana):** Se deja esta semana para que la persona docente amplíe con un tema complementario de su elección. Por ejemplo podría ser Métodos para ecuaciones diferenciales estocásticas, ecuaciones en derivadas parciales, programación lineal, transformada rápida de Fourier (FFT), etc.

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Se debe hacer énfasis en la parte de programación de los diferentes algoritmos y el uso de librerías y funciones existentes, en algún lenguaje de alto nivel, utilizando software libre y recursos computacionales en la nube.
2. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades algorítmicas en la persona estudiante (evitando pruebas no constructivas, por ejemplo).
3. Se deben asignar guías de trabajo centradas en la resolución de problemas. Se proponen clases magistrales, sesiones de ejercicios, tareas, sesiones de programación, y exposición de ejercicios.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
2. Ejemplificar diferentes desempeños de algoritmos (factorizaciones, métodos iterativos, etc).
3. Para fomentar el desarrollo de habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación, que involucren revisión bibliográfica e implementación de algoritmos.
4. Se recomienda que las clases sean en un laboratorio de computación, para que el estudiantado pueda realizar guías de trabajo durante clases.

## Referencias


[Ove01] M. Overton. *Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2001.

[QV08] A. Quarteroni y A. Valli. *Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Springer Series in Computational Mathematics, 2008.

[SM03] Endre Süli y D. F. (David Francis) Mayers. *An introduction to numerical analysis*. Cambridge University Press, 2003, págs. x + 433. ISBN: 0-521-81026-4, 0-521-00794-1.

[TB97] Lloyd N. Trefethen y David Bau. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.

[Tre12] L.N. Trefethen. *Approximation Theory and Approximation Practice*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012.

[ZK17] Z. Zhang y G. E. Karniadakis. *Numerical methods for stochastic partial differential equations with white noise*. Applied Mathematical Sciences, 196. Springer, Cham, 2017.